Université des sciences et de la technologie MB-Oran
Faculté des mathématiques et informatique
Département d'informatique

Module : Bases de Données Avancées
Niveau : Master 1

FICHE DE TD N°3 — LE MODÈLE OBJET-RELATIONNEL

La base de données : une bibliothèque

Une bibliothèque universitaire enregistre des **personnes** : des **bibliothécaires** et des **adhérents**. Chaque personne a une adresse (rue, ville) et au plus deux numéros de téléphone. Les bibliothécaires enregistrent des **livres**, et les adhérents les **empruntent**.

Les personnes

id	type	nom	adresse (rue, ville)	téléphones	attributs propres
1	Bibliothécaire	Amrani	Rue Khemisti, Oran	0550111222	service : Prêt
2	Bibliothécaire	Bouzid	Rue Didouche, Alger	0661333444	service : Catalogue
10	Adhérent	Cherif	Cité USTO, Oran	0770555666, 041777888	carte : C-001, catégorie : Étudiant
11	Adhérent	Djebbar	Bd Front de mer, Oran	0555999000	carte : C-002, catégorie : Enseignant

Les livres

isbn	titre	année	enregistré par
978-1	Bases de données	2019	Amrani
978-2	Réseaux	2021	Amrani
978-3	Python	2022	Bouzid
978-4	Algorithmique	2018	Bouzid

Les emprunts

adhérent	livre emprunté	date
Cherif (C-001)	978-1 Bases de données	2025-10-02
Cherif (C-001)	978-2 Réseaux	2025-10-10
Djebbar (C-002)	978-3 Python	2025-10-05

Le livre Algorithmique n'a jamais été emprunté.

Exercice 1

1. Citez deux difficultés du modèle relationnel pour stocker l'adresse et les deux numéros de
2. Écrivez les définitions ODL suivantes.

- La classe **Personne** : son extension s'appelle personnes et sa clé est id. Ses attributs sont id, nom, adresse (une structure avec rue et ville) et telephones (une liste de chaînes).
- La classe **Adherent**, sous-classe de Personne : extension adherents, attributs num_carte et categorie.
- La classe **Livre** : extension livres, clé isbn, attributs isbn, titre et annee.

3. Donnez le schéma objet de la bibliothèque.

Exercice 2

On utilise les classes de l'exercice 1. Écrivez la requête OQL et donnez le résultat.

1. Les noms des adhérents qui habitent Oran.
2. Les titres des livres empruntés par Cherif.
3. Pour chaque adhérent, son nom et le nombre de livres qu'il a empruntés.
4. Les titres des livres qui n'ont jamais été empruntés.
5. Les noms des adhérents qui ont emprunté un livre publié en 2022.
6. Les noms des adhérents qui ont emprunté le livre Réseaux. Utilisez l'association dans l'autre sens.

Exercice 3

On veut maintenant représenter la bibliothèque avec le modèle relationnel-objet.

1. Pour chaque donnée, choisissez la bonne structure : **colonne objet**, **table d'objets**, **référence (REF)**, **VARRAY** ou **table imbriquée**.

   a) l'adresse d'une personne ;

   b) les livres, que d'autres tables doivent pouvoir désigner ;

   c) les deux numéros de téléphone d'une personne ;

   d) les emprunts, qui relient un adhérent à un livre à une date donnée ;

   e) le bibliothécaire qui a enregistré un livre.

2. On utilise la syntaxe d'Oracle. Dans SQL*Plus, chaque CREATE TYPE et CREATE TYPE BODY se termine par une ligne contenant /. Créer les types et les tables.

- Créez le type adresse_t (rue, ville) et le type telephones_t, un tableau d'au plus 2 numéros.
- Créez le type personne_t (id, nom, adresse, telephones) avec une méthode presenter() qui retourne le nom. Ce type doit pouvoir avoir des sous-types. Écrivez aussi son corps.
- Créez les sous-types bibliothecaire_t (service) et adherent_t (num_carte, categorie). Chacun redéfinit presenter() :
  - un bibliothécaire affiche « Bibliothécaire (service) : nom » ;
  - un adhérent affiche « Adhérent num_carte : nom ».
- Créez la table d'objets personnes, avec id comme clé.
- Créez le type livre_t (isbn, titre, annee, enregistre_par) : enregistre_par est une référence vers une personne. Créez ensuite la table livres, avec isbn comme clé et des références limitées à la table personnes.
- Créez le type emprunt_t (id_emp, adherent, livre, date_emp) : adherent est une référence vers une personne, et livre une référence vers un livre. Créez ensuite la table d'objets emprunts, avec id_emp comme clé et des références limitées aux tables personnes et livres.

3. Donnez le schéma relationnel-objet de la bibliothèque.

Exercice 4

1. Insérez le bibliothécaire Amrani et l'adhérent Cherif dans la table personnes.
2. Insérez le livre 978-1, « Bases de données » (2019), enregistré par Amrani.
3. Insérez les deux emprunts de Cherif : le livre 978-1 le 2025-10-02 et le livre 978-2 le 2025-10-10 (on suppose les deux livres déjà insérés).

Exercice 5

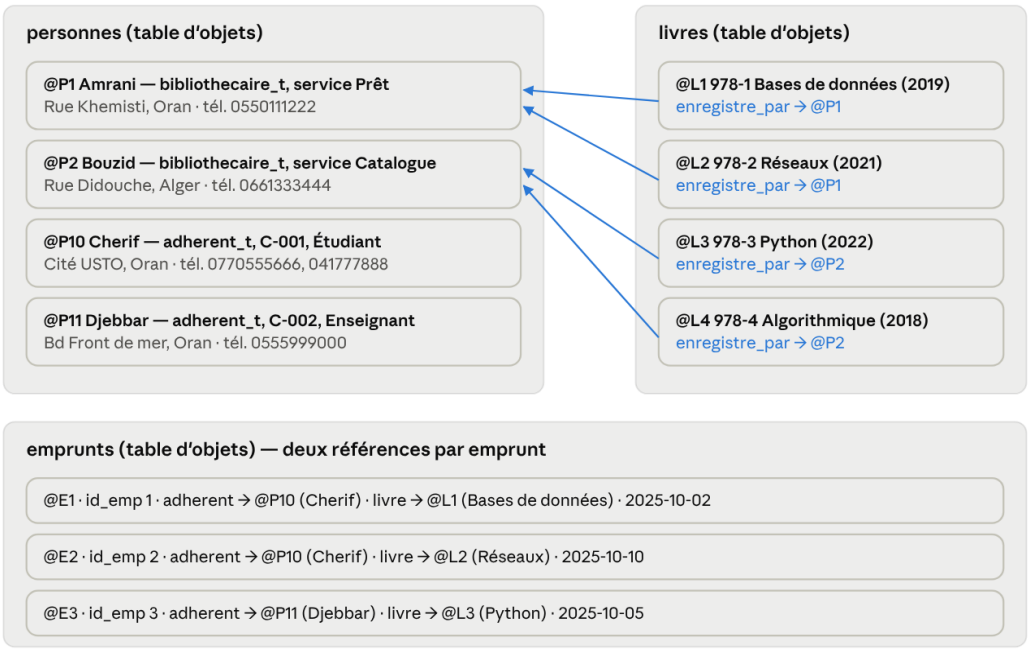
Donner les requêtes de modification et de suppression en se basant sur les données de départ.

1. Djebbar déménage à Mostaganem.
2. Cherif n'a plus qu'un seul numéro : 0770000111. Remplacez ses téléphones.
3. Djebbar emprunte Algorithmique (978-4) le 2025-10-20. Ajoutez cet emprunt, avec le numéro 4.
4. Cherif rend Bases de données (978-1). Supprimez cet emprunt.
5. Le livre Python est désormais sous la responsabilité d'Amrani. Modifiez sa référence.

Exercice 6

Le schéma ci-dessous montre le contenu de la base. Écrivez la requête et donnez le résultat.

Contenu de la base après toutes les insertions



@P..., @L... et @E... représentent les OID ; chaque « → » est une référence vers un objet.
e.adherent.nom ou e.livre.titre suivent ces références sans jointure. Algorithmique (@L4) n'est référencé par aucun emprunt.

1. Le nom et la ville de chaque personne.
2. La présentation de chaque personne, avec presenter().
3. Les noms des adhérents seulement.
4. Le nom et la catégorie de chaque adhérent.
5. Le titre de chaque livre et le nom de la personne qui l'a enregistré.
6. Les titres des livres enregistrés par Amrani.
7. Pour chaque emprunt : le nom de l'adhérent, le titre du livre et la date.
8. Le nombre d'emprunts de chaque adhérent.
9. Les titres des livres empruntés par Cherif.
10. Les numéros de téléphone de Cherif.
11. Les titres des livres qui n'ont jamais été empruntés.